

İSG 0201
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-I

BÖLÜM-6
İşyeri Ortamının Biyolojik Risk Etkenleri

Tanımlar:

Biyolojik etkenler:
Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri,

Mikroorganizma:
Genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlıklar,

Hücre kültürü:
Çok hücreli organizmalardan türetilmiş hücrelerin in-vitro olarak geliştirilmesini ifade eder.



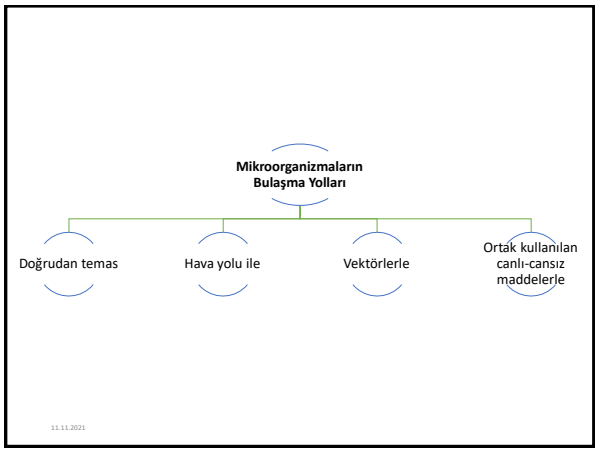
Bakteriler

Virüsler

Mantarlar

Parazitler

En sık görülenler	Diğer
Tetanos	AIDS
Şarbon	Toksoplazmozis
Brusella	Veba
Kuduz	Ruam
Tüberküloz	Tularemi
Viral Hepatitler A-B-C	Kızamık
Barsak Paraitleri	Q ateşi hastalıkları



Biyolojik maddeler ilgili mevzuata göre 4 grup altında sınıflandırılmıştır:

Grup	Açıklaması
1	*İnsanda hastalığa yol açma olasılığı bulunmayan biyolojik etkenler,*
2	*İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler,*
3	*İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen, ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenler,*
4	*İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak halen etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler,*

11.11.2021

Grup-2 Örnek	**Herpes Simplex, Enstein-Barr, Hep-A**
Grup 3 Örnek	**Şarbon, Brusella, Tüberküloz, Veba, Hep-B,C,D,E)**
Grup 4 Örnek	**Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi, Ebola Marburg**

BİYOLOJİK RİSK MARUZİYETLİ SEKTÖRLER

- Gıda üreten firmalar
- Tarım
- Ormancılık
- Ağaç işleme
- Tekstil
- Hayvancılık
- Balıkçılık
- Sağlık hizmetleri(tıp, diş sağlığı)
- Veterinerlik
- Klinik ve araştırma laboratuvarları
- Kanalizasyon ve arıtma tesisleri
- Atıkları yok eden fabrikalar
- Bina onarımı
- Kişisel veya günlük bakım merkezleri ile ilaç üretimi, hazırlanması(farmasötik) işler

11.11.2021

RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

- ✓ Biyolojik etkenlere maruz kalma riski varsa; **işçinin maruziyet türü, düzeyi ve süresi belirlenir,**
- ✓ Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu ise; **risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır,**
- ✓ **Risk değerlendirmesi, düzenli aralıklarla ,** maruziyet koşulları değiştiğinde yada başka herhangi **bir değişiklik olduğunda yenilenir,**

RİSK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1. İnsan sağlığına zararlı olan veya olabilecek biyolojik etkenlerin sınıflandırılması,
2. Yetkili makamların, işçilerin sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri,
3. İşçilerin işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler,
4. İşçilerin işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler,
5. Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak işçilerin yakalandığı hastalıkla ilgili bilgiler.

İKAME ETME – YERİNE KOYMA

«İşveren, yapılan işin özelliğine göre zararlı biyolojik etkenleri kullanmaktan kaçınacak ve teknik gelişmelere uygun olarak, kullanım şartlarında işçilerin sağlığı için tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olan biyolojik etkenleri kullanacaktır.»

Risklerin Azaltılması

1. Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, işçilerin sağlık ve güvenliği için **risk olduğu ortaya çıkarsa, işçilerin maruziyeti önlenir,**
2. Bunun teknik olarak **mümkün olmadığı hallerde,** yapılan iş ve risk değerlendirmesi dikkate alınarak, sağlık ve güvenlik yönünden yeterli korumayı sağlayacak şekilde, **işçilerin maruziyet düzeyinin en aza indirilmesi için önlemler alınır;**

- ✓ Maruz kalan/kalabilecek **işçi sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur,**
- ✓ Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, **biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek/ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak** şekilde düzenlenir,
- ✓ **Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır** ve/veya maruziyetin başka yollarla önlenemediği durumlarda kişisel korunma yöntemleri uygulanır.

Risklerin Azaltılması

- ✓ Hijyen önlemleri; biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kontrol dışı dışarıya taşınması, sızması, önlenmesi ve azaltılmasını sağlamalı,
- ✓ Biyolojik risk işareti ile birlikte ilgili diğer **uyarı işaretleri de kullanılır,**
- ✓ Biyolojik etkenlerin karıştığı **kazaların önlenmesine yönelik plan** hazırlanır.
- ✓ Biyolojik etkenlerin muhafaza edildikleri ortam dışında bulunup bulunmadığının belirlenmesi için **ölçümler yapılır,**
- ✓ **Atıkların,** gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra işçiler tarafından **güvenli bir biçimde toplanması, depolanması,** işyerinden **uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dahil uygun yöntemlerle** yapılır,
- ✓ Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli bir şekilde **taşınması için gerekli düzenlemeler** yapılır.

BAKANLIĞA BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

- ✓ ***Risk değerlendirmesinin sonuçları,***
- ✓ *İşçilerin **biyolojik etkenlere maruz kaldığı veya kalabileceği işler,***
- ✓ ***Maruz kalan işçi sayısı,***
- ✓ *İşyerinde sağlık ve güvenlikten **sorumlu kişilerin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliği,***
- ✓ *Çalışma şekli ve yöntemleri de dahil olmak üzere **alınan koruyucu ve önleyici önlemler,***
- ✓ *Grup 3 veya 4'de yer alan biyolojik etkenlere maruziyetten işçilerin korunması için **acil eylem planı,***

Yararlanılacak Kaynaklar



Kitap

- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Yayınevi: Akademisyen Kitapevi Editör: Prof. Dr. Ferdi Tanır

Yardımcı Kaynaklar

- 4857 sayılı İş Kanunu
- ÇSGB -İSGGM yayınları
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
- 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu –İSG Mevzuatı
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- Temel İş Güvenliği Eğitimi Notları, İTÜ İSGB
- İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları, Ruhi Öktem
- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Notları, Emrah Gürer
- İş Sağlığı ve Güvenliği Notları , Öğr. Gör. Musa Şahin
- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Notları, Kubilay Avlayıcı
- İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Notları, İÜ İSGB
- İş Güvenliği , Emin Kahya ,Derya Özkar-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi